66

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Элементар бөлшектер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Протон «бөлінбейтін» бе? Әлем шын мәнінде неден тұрады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Элементар бөлшектер	**А.** Фотон, глюон, W/Z бозондар; Хиггс бозоны (2012).
2. Лептондар	**Б.** Әр бөлшектің антибөлшегі бар (позитрон e^+).
3. Әрекеттесу тасымалдаушылары	**В.** Ішкі құрылымы әзірге анықталмаған бөлшектер.
4. Элементар бөлшектердің жіктелуі	**Г.** Электрон, мюон, нейтрино; кварктар: u, d, s, c, b, t – адрондарды (протон = uud, нейтрон = udd) құрайды.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Заряды жоқ бөлшек:**
   - (A) Протон
   - (B) Электрон
   - (C) Позитрон
   - (D) Нейтрон

2. **Бөлшек пен антибөлшек кездескенде:**
   - (A) Аннигиляция болады
   - (B) Бірігеді
   - (C) Ядро түзеді
   - (D) Ештеңе болмайды

3. **Іргелі өзара әрекеттесу саны:**
   - (A) 2
   - (B) 3
   - (C) 4
   - (D) 6

4. **Электронның антибөлшегі:**
   - (A) Фотон
   - (B) Протон
   - (C) Нейтрон
   - (D) Позитрон

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Протон мен нейтронның кварктық құрамын жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Бөлшектерді жікте: электрон, протон, фотон, нейтрино, нейтрон, глюон.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Үлкен адрон коллайдері не үшін салынған? Хиггс бозонының ашылуының маңызын түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §42; кесте.

B Стандартты модель кестесін салу.

C ЦЕРН және Қазақстан ғалымдарының қатысуы туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Элементар бөлшектер БЖБ №8

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: p = uud, n = udd.

В деңгейі: Лептон: электрон, нейтрино; адрон: протон, нейтрон; тасымалдаушы: фотон, глюон.

С деңгейі: Бөлшектерді жоғары энергияда соқтығыстырып, жаңа бөлшектерді іздеу; Хиггс – бөлшектердің масса алу механизмін растады.